

UNIBLOCCO ISOBARICO SEMIAUTOMATICO mod. SQUADRON "EXACTA EP ISO S 6.6.1"

Scheda tecnica

Rev. 00 del 15/09/2026.

Sistema di riempimento isobarico elettropneumatico lineare

Uniblocco semiautomatico per sciacquatura, riempimento isobarico e tappatura di bottiglie in vetro e/o PET, costituito da 6 vani di risciacquo, riempitrice isobarica lineare elettropneumatica a 6 valvole tipo S e una tappatrice monotesta.

Validità del documento

Le caratteristiche definitive della macchina, i materiali, le prestazioni, la produttività, gli ingombri, i consumi e gli eventuali sistemi accessori sono specificati nell'offerta, in funzione del prodotto, del formato del contenitore e del formato di chiusura previsto nella fornitura.

1. Identificazione macchina

PARAMETRO	DESCRIZIONE
Modello	EXACTA EP ISO S 6.6.1
Tipologia	Uniblocco isobarico semiautomatico lineare
Tecnologia di riempimento	Riempimento isobarico con valvole elettropneumatiche, con ciclo gestito automaticamente dal PLC
Funzioni integrate	Sciacquatura, riempimento isobarico e tappatura
Sciacquatrice	Sistema di sciacquatura a 6 vani con ugelli di risciacquo per la pulizia interna delle bottiglie da posizionare manualmente con la bocca rivolta verso il basso
Contenitori	Bottiglie in vetro e PET
Chiusure	Definite dalla configurazione del tappatore monotesta semiautomatico, in funzione della tipologia di chiusura richiesta dal cliente
Pressione massima di esercizio	5 bar nella configurazione standard; 6 bar con serbatoio certificato PED disponibile come opzione
Campo di produzione della gamma	200 – 600 contenitori/ora
Gas di processo	CO2 o azoto, con connessioni e tubazioni di sezione 10 mm
Conformità	Progettata in conformità alle norme CE e alla Direttiva Macchine

PARAMETRO	DESCRIZIONE
Prestazioni e taglie	Produttività, ingombri, consumi e potenza installata sono definiti in sede di offerta, in funzione del prodotto, del formato del contenitore e delle esigenze produttive
Ambito del documento	Uniblocco EXACTA EP ISO S 6.6.1, parte meccanica e funzionale; le caratteristiche definitive sono confermate in sede di offerta

2. Dati di progettazione

2.1 Dati ambientali

PARAMETRO	SPECIFICA EUROSTAR
Altitudine sul livello del mare dell'impianto	≤ 600 m
Umidità relativa interna massima	50%
Temperatura ambiente interna min. e max.	4 ÷ 40 °C

2.2 Dati macchina

PARAMETRO	SPECIFICA EUROSTAR
Senso di marcia della riempitrice	Non applicabile: posizionamento manuale delle bottiglie
Diametro interno apertura bottiglia (standard)	Min. 17 mm
Diametro rubinetto	7 mm
Altezza piano di lavoro	1.050 mm ± 50 mm

2.3 Informazioni sull'impianto

PARAMETRO	SPECIFICA EUROSTAR
Pressione dell'acqua di alimentazione della sciacquatrice	1,5/2 Bar
Aria compressa a bassa pressione	7 bar

2.4 Prodotto da riempire

PARAMETRO	SPECIFICA DI PROGETTO
Prodotto	Bevande gassate (acqua, bibite, birra, vino frizzante, vino spumante, RTD, energy drink, sidro, kombucha)
Flessibilità di riempimento	Le macchine con riempimento isobarico possono essere configurate per il riempimento di alcuni prodotti piatti, oltre ai tradizionali prodotti gassati, previa verifica delle caratteristiche del prodotto.
Tipologia	Gassato
Temperatura di riempimento	0 ÷ 2 °C
Contenuto di CO2	2 ÷ 5 g/l

3. Descrizione generale

Il tappatore monotesta semiautomatico è configurato in funzione della tipologia di chiusura richiesta dal cliente. La testa di tappatura e i relativi organi di applicazione sono predisposti in funzione delle caratteristiche dimensionali e funzionali della chiusura, al fine di garantire un corretto posizionamento e un'adeguata applicazione del tappo sulla bottiglia, in modo controllato e ripetibile.

4. Principio di funzionamento

4.1 Componenti funzionali principali

COMPONENTE	FUNZIONE
Vani di risciacquo	N. 6 vani con ugelli di risciacquo, posizionati sul basamento della macchina, per la pulizia interna delle bottiglie. Le parti a contatto con la bottiglia sono in acciaio inox AISI 304 e/o materiale plastico ad alta resistenza.
Valvole di riempimento tipo S	N. 6 valvole con parti a contatto con il prodotto in acciaio inox AISI 316. Il ciclo di riempimento è gestito automaticamente dal PLC e il tempo delle fasi è modificabile dall'operatore tramite pannello touch screen.
Canalino di riempimento con deflettore	Indirizza il prodotto prima verso la parete interna del contenitore e poi verso il fondo, limitando schiuma e turbolenze.
Pistoni di sollevamento	Si muovono verticalmente verso l'alto sui rispettivi piattelli, portando i contenitori a contatto con le relative valvole di riempimento. Un apposito fermo agevola il corretto posizionamento delle bottiglie.
Porta di protezione della riempitrice	La sua chiusura avvia automaticamente il ciclo di riempimento nella configurazione standard; la chiusura automatica della porta è disponibile come opzione.

4.2 Sequenza di funzionamento

FASE	DESCRIZIONE
1. Carico manuale delle bottiglie	L'operatore posiziona le bottiglie con la bocca rivolta verso il basso nei vani sciacquatrice presenti sul basamento della macchina.
2. Risciacquo interno	Premuto l'apposito pulsante di consenso, il liquido di risciacquo viene iniettato all'interno delle bottiglie, effettuandone la pulizia interna e preparandole alla successiva fase di riempimento. I tempi di ciclo sono modificabili dall'operatore.
3. Trasferimento alla riempitrice	L'operatore preleva le bottiglie dai vani di risciacquo e le posiziona sui piattelli della riempitrice; un apposito fermo agevola il corretto posizionamento.
4. Chiusura della porta e sollevamento	La chiusura della porta di protezione avvia automaticamente il ciclo. I pistoni di sollevamento si muovono verticalmente verso l'alto, portando i contenitori a contatto con le relative valvole di riempimento.
5. Preparazione del contenitore e gestione dell'atmosfera interna	Il ciclo di processo comprende una sequenza di fasi finalizzate alla preparazione del contenitore e alla gestione dell'atmosfera interna, così da garantire le condizioni operative richieste dal processo isobarico.
6. Riempimento	Il prodotto viene introdotto nel contenitore fino al raggiungimento del livello previsto, indirizzato dal deflettore prima verso la parete interna e poi verso il fondo. Il livello è determinato dal canalino di livello e il tempo di ciclo è regolabile dal pannello touch screen.
7. Depressurizzazione e sgasatura	Al termine del riempimento il contenitore viene riportato alla pressione atmosferica mediante un ciclo di depressurizzazione controllata, con tempo regolabile dal pannello di controllo.
8. Prelievo e tappatura	I pistoni di sollevamento si abbassano, le bottiglie vengono riportate nella posizione di prelievo e l'operatore procede alla successiva fase di tappatura sul tappatore monotesta.

5. Configurazione standard

5.1 Struttura, circuito prodotto e comando

ELEMENTO	SPECIFICA STANDARD
Struttura e basamento	Robusto telaio portante in acciaio inox, all'interno del quale sono alloggiati gli organi meccanici di azionamento della macchina; basamento appoggiato su ruote piroettanti complete di freno oppure su piedini gommati ad alta resistenza
Piano di lavoro e carenatura	Piano di lavoro rivestito in acciaio inox AISI 304 e carenatura completa in acciaio inox AISI 304, con chiusura mediante bulloneria
Protezioni antinfortunistiche	Porta di protezione della riempitrice, la cui chiusura avvia automaticamente il ciclo di riempimento; chiusura automatica della porta disponibile come opzione
Serbatoio prodotto	In acciaio inox AISI 304
Parti a contatto con il prodotto	Valvole prodotto in acciaio inox AISI 316; canalini di livello in acciaio inox AISI 316; parti a contatto con la bottiglia nella sezione di risciacquo in acciaio inox AISI 304 e/o materiale plastico ad alta resistenza
Alimentazione prodotto	Connessione di ingresso prodotto con attacco Tri-Clamp DN 32 e valvola pneumatica ON/OFF
Valvole di riempimento	N. 6 valvole di riempimento tipo S con parti a contatto con il prodotto in acciaio inox AISI 316, con deflettore sul canalino di riempimento che indirizza il prodotto prima verso la parete interna del contenitore e poi verso il fondo
Regolazione del livello	Mediante sostituzione del canalino di livello, facilmente sostituibile per consentire un rapido cambio del livello di riempimento
Sollevamento e tenuta del contenitore	Pistoni di sollevamento con piattelli e apposito fermo che agevola il corretto posizionamento delle bottiglie; n. 6 centratori per le valvole di riempimento
Trasmissione e motorizzazione	Cilindri pneumatici alimentati da un circuito completo dell'aria compressa, dotato di filtro separatore di condensa e di oliatore
Movimentazione, attrezzature e cambio formato	Carico, trasferimento e prelievo delle bottiglie manuali. N. 6 vani sciacquatrice per un formato di bottiglia, che secondo la configurazione standard non richiedono sostituzione in caso di cambio formato; n. 1 set di accessori per un formato di bottiglia; n. 6 canalini di livello in acciaio inox per un formato di bottiglia; n. 1 set di accessori per l'applicazione di un formato di chiusura

ELEMENTO	SPECIFICA STANDARD
Comando e automazione	PLC con pannello touch screen a colori per la gestione e il controllo del funzionamento della macchina; fino a 16 ricette relative a differenti combinazioni prodotto/formato bottiglia; tutti i tempi di ciclo della sciacquatrice e della riempitrice modificabili dall'operatore; partenza automatica del ciclo di riempimento alla chiusura della porta di protezione; selettore generale ON/OFF; quadro elettrico in materiale plastico trasparente situato nella parte interna della macchina
Lubrificazione	Oliatore sul circuito dell'aria compressa, per la lubrificazione dell'aria destinata all'azionamento dei cilindri pneumatici, che contribuisce a ridurre l'usura
Documentazione	Fornitura completa di manuale di uso e manutenzione illustrato, indispensabile per il corretto utilizzo e mantenimento del macchinario nel tempo

5.2 Componenti standard

COMPONENTE	MARCA
Inverter	Mitsubishi
Motoriduttore elettrico centrale	Chiaravalli
Componenti elettrici del quadro	Schneider Electric
Elettrovalvole impianto di sciacquatura	Airtac
Raccordi	Airtac / Metalworks
Microinterruttori delle porte	Pizzato
PLC	Schneider Electric; PLC Siemens S7-1200 disponibile come opzione

6. Descrizione

La macchina è un uniblocco semiautomatico equipaggiato con sistema di riempimento isobarico elettropneumatico, per prodotti contenenti anidride carbonica in bottiglie di vetro e PET. L'uniblocco è costituito da n. 6 vani di risciacquo con ugelli, per la pulizia interna delle bottiglie posizionate manualmente con la bocca rivolta verso il basso, con parti a contatto in acciaio inox AISI 304 e/o materiale plastico ad alta resistenza; da una riempitrice isobarica lineare elettropneumatica con n. 6 valvole tipo S, valvole prodotte in acciaio inox AISI 316, serbatoio di contenimento prodotto in acciaio inox AISI 304 con pressione massima di esercizio di 5 bar e n. 6 centratori per le valvole di riempimento; e da un tappatore monotesta semiautomatico, configurato in funzione della tipologia di chiusura richiesta. Il prodotto viene introdotto nel contenitore fino al livello previsto: uno speciale deflettore sul canalino di riempimento lo indirizza prima verso la parete interna del contenitore e poi verso il fondo, limitando la formazione di schiuma e le turbolenze; il livello è determinato dal canalino di livello, sostituibile senza utensili.

Al termine del riempimento il contenitore viene riportato alla pressione atmosferica mediante un ciclo di depressurizzazione controllata, con tempo regolabile dal pannello di controllo.

Il PLC con pannello touch screen a colori gestisce la macchina: tutti i tempi di ciclo della sciacquatrice e della riempitrice sono modificabili dall'operatore e possono essere memorizzate fino a 16 ricette relative a differenti combinazioni prodotto/formato bottiglia; il ciclo di riempimento parte automaticamente alla chiusura della porta di protezione. La dotazione comprende inoltre attacco Tri-Clamp DN 32 con valvola pneumatica ON/OFF sull'ingresso prodotto, connessioni per gas CO2 o azoto con tubazioni di sezione 8 mm, circuito dell'aria compressa con filtro separatore di condensa e oliatore, kit per lavaggio fino a 85 °C, n. 6 false bottiglie per la sanificazione, collettore centrale per la connessione all'unità CIP, n. 1 set di accessori per un formato di bottiglia, n. 6 canalini di livello in acciaio inox e n. 1 set di accessori per l'applicazione di un formato di chiusura.

Su richiesta possono essere previsti: chiusura automatica della porta della riempitrice, serbatoio da 6 bar certificato PED o vasca in acciaio inox AISI 316, valvole con sistema PS o DPS di pre-evacuazione dell'ossigeno, PLC Siemens S7-1200, spina di connessione per la pompa prodotto, set di settori e di canalini per formati supplementari, set di accessori per il cambio formato tappo, sistema di iniezione di acqua prima della tappatura per saturare il collo della bottiglia e voltaggio speciale con componenti elettrici UL/CSA. L'unità CIP non è compresa nella fornitura.

Produttività, ingombri, consumi e potenza installata sono definiti in sede di offerta, in funzione del prodotto, del contenitore e delle prestazioni richieste.